

I. Datos generales

Nombre de la unidad didáctica	: ANALÍTICA DE SISTEMAS EMPRESARIALES
Código de la unidad didáctica	: 30020
Créditos	: 4
Periodo académico	: 202520

II. Sumilla

La unidad didáctica de Analítica de Sistemas Empresariales es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito desarrollar las habilidades que permitan al estudiante diseñar, desarrollar, validar y desplegar soluciones de análisis de datos que contribuyan a la mejora de la toma de decisiones empresariales haciendo uso del software de administración de base de datos SQL Server de Microsoft. Las unidades de aprendizaje incluyen el estudio de la Inteligencia de negocios y modelado de datos multidimensional, el Proceso de data warehousing, la Visualización de datos y la Minería de datos.

III. Sistema de competencias**Competencia específica de la unidad didáctica**

El estudiante diseña una solución de inteligencia de negocios que permita analizar la data operacional de una organización con la finalidad de entender su marcha, predecir su comportamiento y mejorar la toma de decisiones, utilizando buenas prácticas de diseño y desarrollo con responsabilidad y sentido ético, teniendo en cuenta su viabilidad técnica y económica.

Unidad de aprendizaje	Indicador de logro	Sesiones
Inteligencia de negocios y modelado de datos multidimensional	Diseña e implementa un modelo dimensional para satisfacer un requerimiento de información específico en una organización.	3
Proceso de data warehousing	Construye una solución de inteligencia de negocios para satisfacer un requerimiento de información específico en una organización.	4
Visualización de datos	Construye un dashboard para explotación de la información y medición del desempeño de los procesos del negocio.	3
Minería de datos	Desarrolla un modelo de minería de datos que permita hacer predicciones respecto al comportamiento futuro de una actividad en una organización.	4

IV. Programación de contenidos

Sesión	Unidades de aprendizaje	Contenido procedimental	Contenido conceptual
--------	-------------------------	-------------------------	----------------------

1	Inteligencia de negocios y modelado de datos multidimensional	Explica la diferencia entre dato, información y conocimiento, los procesos necesarios para crear una solución de inteligencia de negocios e identifica las oportunidades de uso de la información y de la aplicación de inteligencia de negocios en una organización.	Introducción a la inteligencia de negocios • Introducción al curso y contexto • Dato, información y conocimiento • Procesamiento de los datos: recolección, organización, consolidación, análisis, síntesis, toma de decisiones • Objetivo de los sistemas de información • Sistemas OLTP y sistemas OLAP • Definición de inteligencia de negocios • Evolución de la inteligencia de negocios • Necesidades de información en las organizaciones • Niveles de madurez de la inteligencia de negocios en las organizaciones
2	Inteligencia de negocios y modelado de datos multidimensional	Explica la función de cada uno de los componentes en la arquitectura de una solución de inteligencia de negocios.	Arquitectura de una solución de inteligencia de negocios • Visión general de la arquitectura • Componentes 1. Fuentes de datos 2. Operaciones ETL 3. Almacenamiento dimensional 4. Herramientas de explotación de la información • Introducción al modelado dimensional • Métricas y KPIs
3	Inteligencia de negocios y modelado de datos multidimensional	Identifica el hecho, las dimensiones y la métrica de un modelo multidimensional para un requerimiento de información para análisis y representa gráficamente el modelo dimensional identificado.	Modelado dimensional • Componentes: tablas de hechos, dimensiones y medidas • Esquemas: estrella y copo de nieve • Modelado dimensional vs modelado E-R • Pasos para crear un modelo dimensional 1. Tabla de hechos:

			Granularidad 2. Dimensiones: claves primaria, foránea y artificial 3. Dimensiones: jerarquías 4. Dimensiones: operaciones drill down y drill up 5. Dimensiones: granularidad • Implementación de un modelo dimensional en Microsoft SQL Server
4	Proceso de data warehousing	Explica los principales aspectos de calidad de datos que deben presentar los repositorios de datos para inteligencia de negocios y desarrolla un paquete SSIS que contiene tareas de flujos de datos básicas.	Operaciones ETL (Parte 1) • Escenarios de operaciones ETL • Extracción de datos • Transformación de datos: derivaciones, limpieza, filtrado, división de columnas, unión de datos, validación • Carga de datos
5	Proceso de data warehousing	Desarrolla un paquete SSIS que contiene tareas de flujos de datos con transformaciones y opciones avanzadas.	Operaciones ETL (Parte 2) • Staging Area, elementos e importancia • Particionamiento de un Datawarehouse • Creación de paquetes SQL Server Integration Services (SSIS)
6	Proceso de data warehousing	Construye un cubo sencillo utilizando el Asistente para Cubos de SQL Server Analysis Services (SSAS), a partir de un requerimiento de información definido.	Creación De Cubos OLAP (Parte 1) • Arquitectura del cliente OLAP • Definición de cubo de datos • Componentes de un cubo de datos • Creación de un cubo
7	Proceso de data warehousing	Personaliza el cubo utilizando el Diseñador de Cubos de SSIS, personaliza las dimensiones del cubo utilizando el Diseñador de Dimensiones de SSIS y construye un informe usando tablas dinámicas	Creación de cubos OLAP (Parte 2) • Personalización del cubo y sus dimensiones • Opciones de procesamiento del cubo • Exploración del cubo

		de Excel, a partir de la información del cubo.	
8	Sesión de consolidación y repaso	Durante esta sesión, el profesor brindará un espacio para consolidar aprendizajes y resolver dudas. El profesor indicará la dinámica y actividades según las necesidades del curso.	Consolidación de conceptos y competencias desarrolladas durante el curso
9	Visualización de datos	Explica la relación entre la visualización de datos y el storytelling en la obtención de conocimiento para la toma de decisiones, utiliza adecuadamente las principales herramientas de autoservicio de inteligencia de negocios de Power BI.	Visualización De datos • Objetivo de la visualización de datos • Storytelling y visualización de datos • Herramientas de autoservicio de inteligencia de negocios • Power BI 1. Componentes de Power BI 2. Interfaz de Power BI Desktop 3. Obtención de datos 4. Limpieza y transformación de datos 5. Modelado de datos
10	Visualización de datos	Identifica los indicadores necesarios para ayudar en la toma de decisiones de una organización y desarrolla reportes para la explotación de información teniendo en cuenta la importancia de las distintas visualizaciones de la información según el contexto.	Power BI–Visualización y exploración de datos • Visualizaciones 1. Tablas 2. Gráficos combinados 3. Mapas 4. Segmentaciones 5. Medidores • Exploración de datos
11	Visualización de datos	Expresa, de manera adecuada, en un dashboard y a través de historias, la información a comunicar teniendo en cuenta el énfasis requerido, el contexto y la audiencia a la que se quiere comunicar el mensaje.	KPIs en los procesos de negocios • Medidas y KPIs • Dashboards para medición del desempeño de los procesos de negocio • Generación de KPIs
12	Minería de datos	Explica la diferencia entre análisis de datos descriptivo y análisis de datos predictivo y los	Introducción a La minería de datos • Definición de minería de datos

		pasos a seguir en la implementación de una solución de minería de datos.	• Conceptos básicos • Metodología CRISP-DM 1. Características y ventajas 2. Exploración y limpieza de datos 3. Integridad de la información
13	Minería de datos	Identifica situaciones de aplicación de los distintos algoritmos de minería de datos y desarrolla un modelo de minería de datos utilizando SQL Server.	Modelos de minería de datos • Elementos de una solución de minería de datos • Principales algoritmos y estructuras de minería de datos 1. Clasificación 2. Regresión 3. Clúster
14	Minería de datos	Desarrolla un modelo de minería de datos usando SQL Server.	Desarrollo de minería de datos • Determinación de modelos • Definición de atributos, continuos y discretos • Entrenamiento y Pruebas de Modelos • Desarrollo de modelos de minería de datos usando SQL Server
15	Minería de datos	Implementa un modelo de minería de datos usando SQL Server.	Implementación de minería de datos • Test A/B • Implementación de modelos de minería de datos usando SQL Server • Consumo de minería de datos

V. Recursos tecnológicos

Este curso se desarrolla utilizando recursos académicos convencionales. En caso de ser necesarias herramientas tecnológicas adicionales, el profesor las indicará y facilitará su uso en el momento oportuno.

VI. Estrategias metodológicas

La unidad didáctica ANALÍTICA DE SISTEMAS EMPRESARIALES se basa en lineamientos metodológicos que promueven la participación del estudiante, facilitando la integración de saberes previos con nueva información y, en consecuencia, la construcción progresiva de conocimientos. En este proceso, el docente asume un rol de facilitador y mediador, proporcionando recursos y

motivación en un ambiente positivo donde tanto el estudiante como el docente comprenden y asumen sus responsabilidades, aportando lo mejor de sí mismos para el logro de los objetivos formativos.

Con el fin de optimizar la experiencia de aprendizaje, la metodología ISIL dispone de diversas estrategias metodológicas, entre ellas el aprendizaje adaptativo, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas, el método de casos, el aprendizaje basado en proyectos y la simulación. Para esta unidad didáctica, se seleccionarán aquellas que resulten más adecuadas a los objetivos y la naturaleza de los contenidos. Estas estrategias promueven la autorregulación del aprendizaje, la reflexión y la comprensión de la práctica profesional, articulando el conocimiento de la disciplina con las demandas del contexto real.

Esta unidad didáctica puede ser dictada en las siguientes modalidades: presencial, semipresencial, remota, semirremota o virtual. Cada una de ellas tiene sus propias características

Presencial	El 100% de las horas académicas del curso se dictan en alguno de nuestros campus físicos.
Semipresencial	Una parte de las horas académicas del curso se dictan en alguno de nuestros campus físicos. El resto de las horas el estudiante debe desarrollar actividades académicas por su cuenta.
Remota	El 100% de las horas académicas del curso se dictan a través de la Sala del Curso en ISIL+ (ZOOM o la herramienta de videoconferencia de que se disponga).
Semirremota	Una parte de las horas académicas del curso se dictan a través de la Sala del Curso en ISIL+ (ZOOM o la herramienta de videoconferencia de que se disponga). El resto de las horas el estudiante debe desarrollar actividades académicas por su cuenta.
Virtual	El 100% de horas académicas el estudiante debe desarrollar actividades académicas por su cuenta, siguiendo las indicaciones del docente. Esta es una modalidad asíncrona.

VII. Sistema de evaluación

En la unidad didáctica ANALÍTICA DE SISTEMAS EMPRESARIALES, se implementa un sistema de evaluación basado en el enfoque por competencias. Por ello, la evaluación se concibe como un proceso continuo y transversal a la enseñanza y el aprendizaje, cuyo objetivo principal es retroalimentar ambos para optimizarlos.

En este contexto, los procedimientos de evaluación se fundamentan en criterios e indicadores claros que especifican qué se evalúa y cómo se evalúa. Asimismo, se emplean técnicas e instrumentos apropiados, de acuerdo con la naturaleza de los aprendizajes que se busca desarrollar.

A continuación, se presenta el esquema de evaluación del curso:

ESQUEMA DE EVALUACIÓN

Semana	Código	Proceso de Aprendizaje	Porcentaje
4	PA1	Proceso de Aprendizaje 1	15 %
7	PA2	Proceso de Aprendizaje 2	15 %
10	PA3	Proceso de Aprendizaje 3	15 %
13	PA4	Proceso de Aprendizaje 4	15 %
16	EI	Evaluación Integral	40 %

VIII. Referencias

Recursos en Internet

http://www.sinnexus.com/business_intelligence

<http://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/>

<https://docs.microsoft.com/es-es/power-bi/guided-learning/>

[https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms136025\(v=sql.120\).aspx](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms136025(v=sql.120).aspx)

<https://docs.microsoft.com/en-us/sql/integration-services/sql-server-integration-services?view=sql-server-2019>

[https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb500153\(v=sql.120\).aspx](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb500153(v=sql.120).aspx)

<https://docs.microsoft.com/en-us/sql/analysis-services/analysis-services?view=sql-server-2019>

Textos

Kimball, R. y Ross, M. (2013). The Data Warehouse Toolkit : The Definitive Guide to Dimensional Modeling. 3rd Edition. Indianápolis, USA: John Wiley y Sons

Kimball, R. (2014). Kimball's Data Warehouse Toolkit Classics. 2nd Edition. Indianápolis, USA: John Wiley y Sons

Han, J. y Kamber M. (2011). Data Mining: Concepts and Techniques. 3rd Edition. Massachusetts, USA: Morgan Kaufmann.

Sherman, R. (2014). Business Intelligence Guidebook: From Data Integration to Analytics. Massachusetts, USA: Morgan Kaufmann